



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

MySQL: La Base de Datos Open Source, Potente y Flexible

FUNDAMENTOS Y ORIGEN DE MYSQL



SISTEMA RDBMS POPULAR Y DE CÓDIGO ABIERTO

Ampliamente utilizado en aplicaciones web y software libre por su facilidad de uso.

HISTORIA DE DESARROLLO Y GESTIÓN

Creado inicialmente por MySQL AB y administrado actualmente por Oracle Corporation.



CARACTERÍSTICAS CLAVE Y FACTORES DE ELECCIÓN



LICENCIA ACCESIBLE Y MULTIPLATAFORMA

Gratuito en versión Community y compatible con Windows, Linux y macOS.



INTEGRACIÓN WEB Y COMPATIBILIDAD SQL

Base predeterminada para WordPress, Drupal y entornos con PHP y Python.

RENDIMIENTO, ESCALABILIDAD Y COMUNIDAD

Alta velocidad en consultas con una sólida comunidad global de soporte.

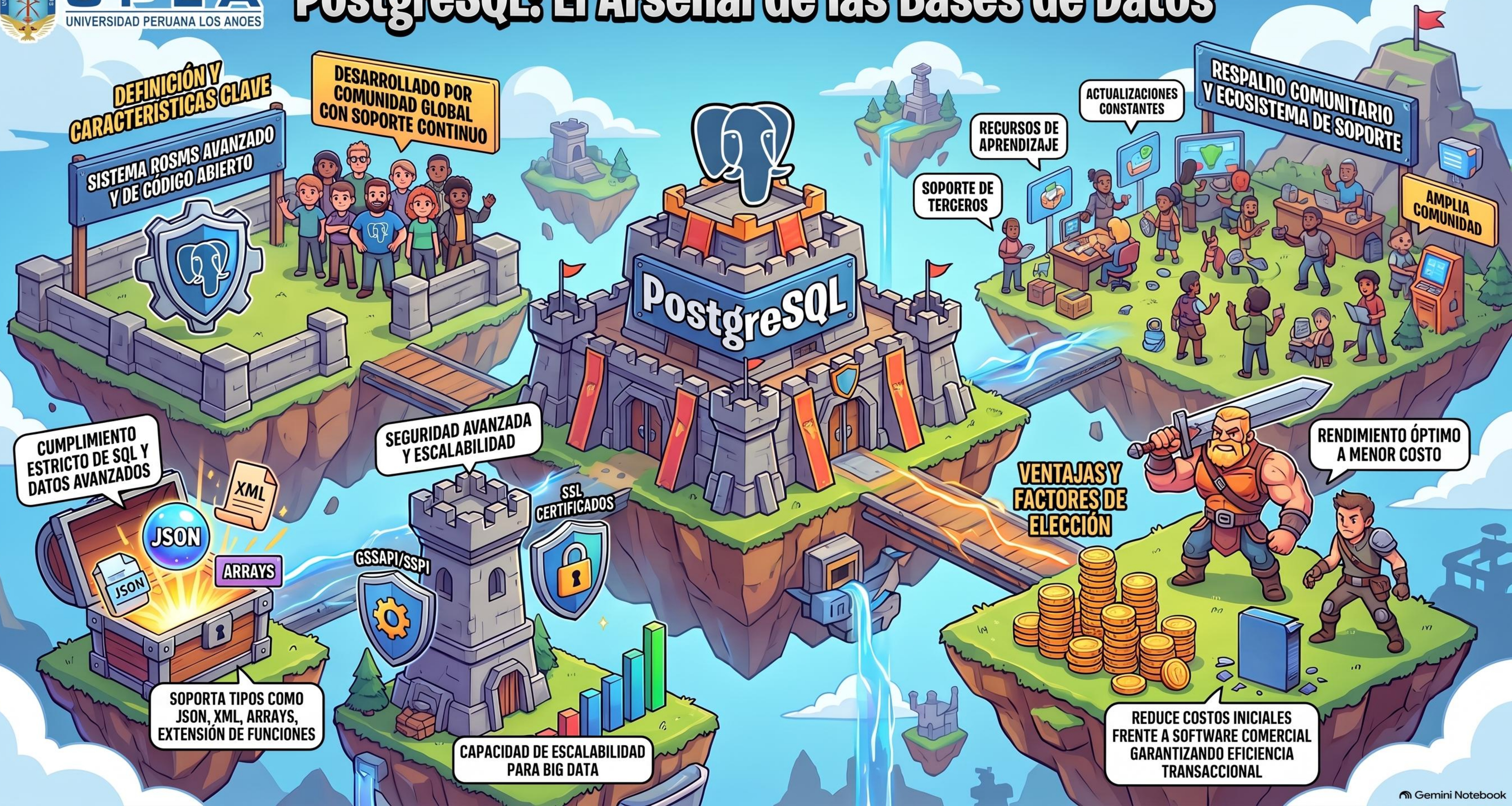


MySQL es uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) más populares del mundo. Destaca por su naturaleza de código abierto, alto rendimiento, compatibilidad multiplataforma y amplio respaldo en el desarrollo web.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

PostgreSQL: El Arsenal de las Bases de Datos





Oracle Database: Potencia y Arquitectura Empresarial

Conceptos fundamentales para entornos críticos y de misión crítica.

Arquitectura y Funcionalidades Clave

RDBMS para entornos de misión crítica

Diseñado para organizaciones que requieren máxima disponibilidad, seguridad y escalabilidad.

Motor multimodelo y lenguaje PL/SQL



Admite datos relacionales, documentales y gráficos con soporte para procedimientos almacenados.

Alta disponibilidad con Oracle RAC

Garantiza continuidad operativa y protección integral con cifrado y control de acceso.



Criterios de Selección y Rendimiento

Rendimiento optimizado para transacciones masivas

Ideal para operaciones de alto volumen en banca, gobierno y corporaciones.

Escalabilidad vertical y soporte corporativo



Requiere licenciamiento comercial respaldado por soporte técnico especializado de Oracle.

Comunidad empresarial y certificaciones

Cuenta con amplia documentación oficial y respaldo consolidado en la industria.



MongoDB: Bases de Datos Flexibles para un Mundo sin Límites

Definición y Arquitectura Principal



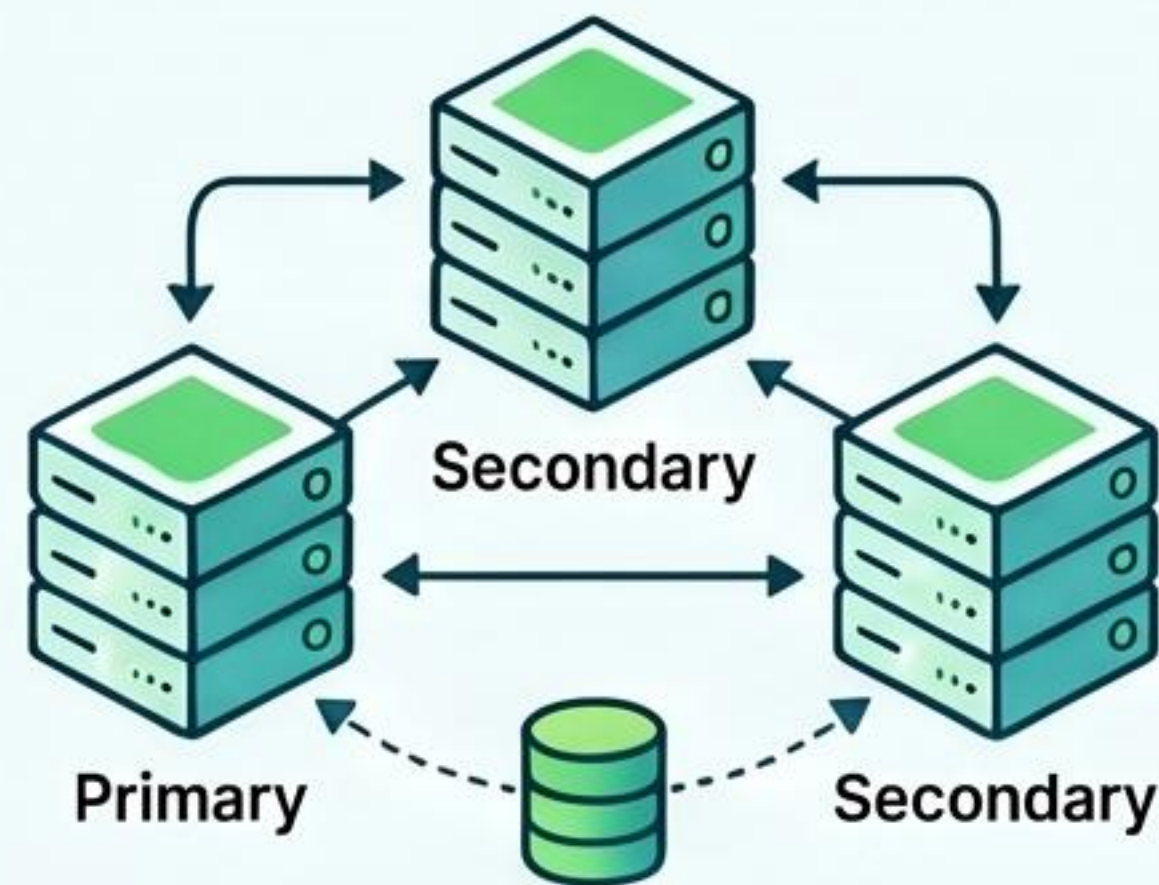
Sistema NoSQL Orientado a Documentos

Aimacena y organiza datos en colecciones estructuradas bajo el formato JSON/BSON.



Esquema Flexible y Dinámico

Permite atributos anidados y arrays sin la necesidad de definir una estructura rígida.



Alta Disponibilidad con Replica Sets

Garantiza la continuidad operativa y la redundancia de la información.



Administración en la Nube con Compass y Atlas

Escalabilidad, Herramientas y Rendimiento



Escalabilidad Horizontal mediante Sharding

Distribuye eficazmente grandes volúmenes de datos (Big Data) en sistemas distribuidos.



Rendimiento Superior a RDBMS

Optimizado para lecturas y escrituras rápidas en datos semiestructurados o no estructurados.



Compass
(Interfaz Gráfica)



MongoDB Atlas
(Servicio Administrado)

Ofrece gestión mediante interfaz gráfica (Compass) y servicio totalmente administrado (MongoDB Atlas).



SQL Server: Bases de Datos para un Mundo Empresarial



UPLA
UNIVERSIDAD PEROTINO LOS ANDES

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional

Sistema relacional de Microsoft enfocado en alta seguridad y escalabilidad empresarial.



+



Integración Nativa y Extensiones T-SQL

Soporta T-SQL y se conecta de forma nativa con Excel, Power BI y .NET.



Alta Disponibilidad y Seguridad Robusta

Incluye funciones de AlwaysOn, cifrado de datos y autenticación integrada de Windows.

CRITERIOS DE SELECCIÓN EMPRESARIAL



Rendimiento Óptimo y Escalabilidad Vertical

Exceiente desempeño en transacciones estructuradas aumentando recursos en el servidor.



Soporte Especializado y Comunidad

Garantiza continuidad operativa en entornos críticos con respaldo oficial de Microsoft.



Modelo de Costo Comercial

Requiere la adquisición de licencias comerciales para su uso formal.